

一、选择题(每小题 2 分, 共 10 分)

1. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $(1 - \cos x)$  与  $a \sin^2 \frac{x}{2}$  是等价无穷小, 则  $a =$  ( ).

- (A) 2                      (B) 1                      (C) 0                      (D)  $\frac{1}{2}$

2. 已知  $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan kx}{x} & x > 0 \\ x+2 & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $k =$  ( ).

- (A) 1                      (B) 2                      (C) -1                      (D) -2

3. 设函数  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上连续, 则积分  $\int_{-1}^1 \sin x (f(x) + f(-x)) dx =$  ( ).

- (A) 0                      (B)  $\frac{\pi}{4}$                       (C)  $-\frac{\pi}{4}$                       (D) 1

4. 函数  $y = \ln(e - \frac{1}{x})$  的水平渐近线为 ( ).

- (A)  $x=0$                       (B)  $y=0$                       (C)  $y=1$                       (D) 不存在

5. 下列等式中正确的是 ( ).

- (A)  $d(\int f(x) dx) = f(x)$     (B)  $\frac{d}{dx}[\int df(x)] = f(x) dx$     (C)  $\int df(x) = f(x)$     (D)  $\int f'(x) dx = f(x) + C$

二、填空题(每小题 2 分, 共 10 分)

6.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} = \sqrt{e}$ , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.

7. 已知  $y = \sin 2x$ , 则  $dy =$  \_\_\_\_\_.

8. 已知  $f'(x_0) = 1$ , 则  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} =$  \_\_\_\_\_.

9.  $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} =$  \_\_\_\_\_.

10. 曲线  $y = 1 - \sqrt[3]{x-2}$  的拐点是\_\_\_\_\_.

三、解答题(11-15 题, 每小题 5 分;

11. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$ .

12. 已知  $y = e^{\cos x} \ln(2x + 2)$ , 求  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ .

13. 计算不定积分  $\int \frac{1}{(2-x)\sqrt{1-x}} dx$ .

14. 计算定积分  $\int_1^2 x \ln x dx$ .

15. 求微分方程  $y' = \frac{y}{1+x^2}$  的通解.

16. 求微分方程  $xy' + y - e^x = 0$  满足条件  $y|_{x=1} = e$  的特解.

17. 求曲线  $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$  在  $(0, 1)$  处的切线方程.

18. 设函数  $y = \int_0^x \sin(x-t)^2 dt$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ .

19. 已知  $f(x)$  的一个原函数为  $\ln^2 x$ , 求  $\int xf'(x)dx$ .

20. 设函数  $y = f(x)$  由方程  $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$  所确定的隐函数,

试求  $y = f(x)$  在  $x < 0$  内的极值点, 并判断是极大值点还是极小值点.

21. 设曲线  $y = \sqrt{x}$  与直线  $y = x$  所围成的平面图形为  $A$ ,

(1) 求  $A$  的面积;

(2) 求  $A$  绕  $x$  轴旋转一周所得的旋转体的体积  $V$ .

22. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $f(0) = f(1) = 0$ ,  $f(\frac{1}{2}) = 1$ , 试证:

(1) 存在  $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ , 使得  $f(\eta) = \eta$ ;

(2) 对任意实数  $\lambda$ , 必存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\xi) = \lambda[f(\xi) - \xi] + 1$ .